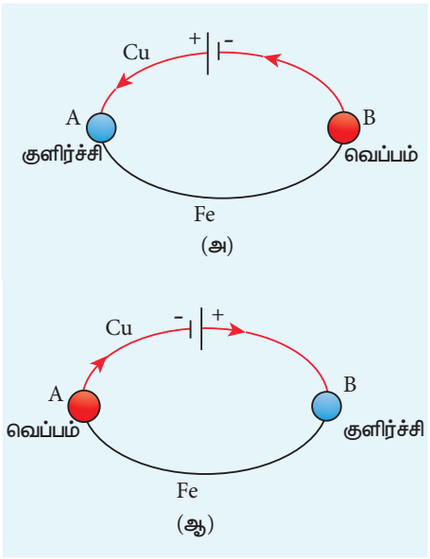
3. வெப்ப மின்னிரட்டை மற்றும் வெப்ப மின்னிரட்டை அடுக்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களுக்கிடையே உள்ள வெப்பநிலை வேறுபாட்டை அளவிட சீபெக் விளைவு பயன்படுகிறது.

2.7.2 பெல்டியர் விளைவு

வெப்ப மின்னிரட்டையுடன் கூடிய மின் சுற்றில் மின்னோட்டத்தை செலுத்தும்போது, ஒரு சந்தியில் வெப்பம் வெளிப்படுதலும் மற்றொரு சந்தியில் வெப்பம் உட்கவர்தலும் நடைபெறும். இவ்விளைவு பெல்டியர் விளைவு எனப்படும். இதனை பெல்டியர் 1834 இல் கண்டறிந்தார்.

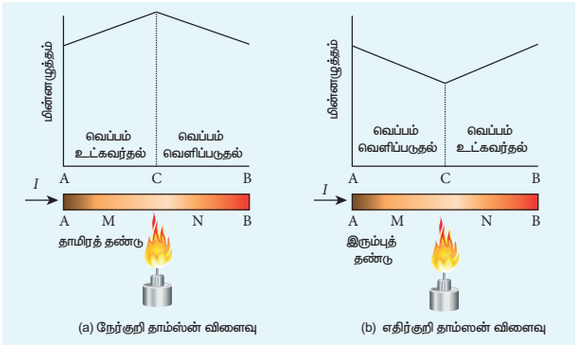


படம் 2.36 பெல்டியர் விளைவு:
Cu – Fe வெப்ப மின்னிரட்டை

படம் 2.36 (அ) வில் காட்டியுள்ளவாறு Cu-Fe வெப்ப மின்னிரட்டையில் A மற்றும் B புள்ளி சமவெப்பநிலையில் உள்ளன. மின்கல அடுக்கிலிருந்து மின்னோட்டமானது வெப்பமின்னிரட்டை வழியே பாய்கிறது. A சந்தியில் மின்னோட்டம் தாமிரத்திலிருந்து இரும்பிற்கு பாய்கிறது, அங்கு வெப்பம் உட்கவரப்பட்டு சந்தி A குளிர்வடைகிறது. சந்தி B இல் மின்னோட்டம் இரும்பிலிருந்து தாமிரத்திற்கு பாய்வதால் அங்கு வெப்பம் வெளிப்பட்டு சந்தி B வெப்பமடைகிறது. மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றினால், படம் 2.36 (ஆ) வில் காட்டியவாறு A சந்தி வெப்பமடையும், B சந்தி குளிர்வடையும். எனவே பெல்டியர் விளைவு ஒரு மீள் விளைவு ஆகும்.

2.7.3 தாம்ஸன் விளைவு

ஒரு கடத்தியின் இருபுள்ளிகள் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் உள்ளபோது, இந்த புள்ளிகளில் எலக்ட்ரான் அடர்த்தி வேறுபடுவதால் இவ்விரு புள்ளிகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாக்கப்படும் என்பதை தாம்ஸன் நிரூபித்தார். தாம்ஸன் விளைவும் மீள்விளைவு ஆகும்.



படம் 2.37 (அ) நேர்க்குறி தாம்ஸன் விளைவு
(ஆ) எதிர்க்குறி தாம்ஸன் விளைவு

C எனும் மையப்புள்ளியில் வெப்பப்படுத்தப்படும் AB எனும் தாமிரத் தண்டு வழியே மின்னோட்டம் பாய்கிறது எனில், C என்ற புள்ளி உயர் மின்னழுத்தத்தில் அமையும். இதனால் AC பகுதியில் வெப்பம் உட்கவர்தலும் CB பகுதியில் வெப்பம் வெளிப்படுதலும் நடைபெறும். இது படம் 2.37 (அ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

எனவே மின்னோட்ட பாய்வின் காரணமாக மின்னோட்டத்தின் திசையில் வெப்பப் பரிமாற்றம் நடைபெறும். இது நேர்க்குறி தாம்ஸன் விளைவு எனப்படும். இது போன்ற விளைவு வெள்ளி, துத்தநாகம் மற்றும் காட்மியம் போன்ற உலோகங்களிலும் நடைபெறும்.

தாமிரத் தண்டுக்கு பதிலாக இரும்புத்தண்டினை பயன்படுத்தும்போது, CA பகுதியில் வெப்பம் வெளிப்படுத்துதலும் BC பகுதியில் வெப்பம் உட்கவர்தலும் நடைபெறும். இங்கு மின்னோட்ட பாய்வினால் மின்னோட்டத்தின் திசைக்கு எதிர் திசையில் வெப்ப பரிமாற்றம் நடைபெறும். இது எதிர்க்குறி தாம்ஸன் விளைவு எனப்படும். இது படம் 2.37 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற விளைவு பிளாட்டினம், நிக்கல், கோபால்ட் மற்றும் பாதரசம் போன்ற உலோகங்களிலும் நடைபெறும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 115 23-12-2022 17:30:46